

SEGNALI - ESERCIZI SULLE TRASFORMATE DI FOURIER.

Soluzioni e procedimenti - Simone Remoli.

Esercizio 1 - Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:

$$x(t) = \arctan(t) \cdot \cos(2\pi t)$$

Svolgimento.

Scriviamo il coseno con le formule di Eulero.

$$\cos(2\pi t) = \frac{e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}}{2}$$

La frequenza è 1.

Attenzione, mi raccomando: se la frequenza non compare significa che è pari ad 1.

Siamo in presenza di uno **spostamento frequenziale di +1 e -1**.
Questo accade perché il coseno viene riscritto tramite le **formule di Eulero**, moltiplicare una funzione $x(t)$ per $e^{\pm j2\pi t}$ nel dominio del tempo comporta una **traslazione in frequenza**.

Ricordate la proprietà della traslazione frequenziale?

$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t}\} = X(f - f_0)$$

Il risultato finale è quindi una somma di due spettri traslati, centrati in $f=+1$ e $f=-1$.

$$x(t) = \arctan(t) \cdot \frac{e^{j2\pi t} + e^{-j2\pi t}}{2}$$

Quindi ora possiamo applicare il metodo della derivazione.

$$\frac{d}{dt} [\arctan(t)] = \frac{1}{1 + t^2}$$

Quindi:

$$x'(t) = \frac{1}{1 + t^2}$$

Passo alle trasformate.

$$j2\pi f \cdot X(f) = \pi \cdot e^{-2\pi|f|}$$

E quindi:

$$X(f) = \frac{\pi \cdot e^{-2\pi|f|}}{j2\pi f}$$

Così si ha il seguente risultato finale **traslato**:

$$\mathcal{F}\{\arctan(t) \cdot \cos(2\pi t)\} = \frac{1}{2} \left[\frac{\pi \cdot e^{-2\pi|f-1|}}{j2\pi(f-1)} + \frac{\pi \cdot e^{-2\pi|f+1|}}{j2\pi(f+1)} \right]$$

Ricordandoci che:

$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)\} = \frac{1}{2} [X(f - f_0) + X(f + f_0)]$$

Che il Professore abbrevia con:

$$X(f) = \frac{\pi \cdot e^{-2\pi|f \pm 1|}}{j2\pi(f \pm 1)}$$



Esercizio 2 - Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:

$$x(t) = |t|^3 \quad \forall t$$

Svolgimento.

A mio avviso questo esercizio è estremamente banale.
Dal corso di Analisi Matematica, ricordiamoci la definizione di modulo:

$$x(t) = \begin{cases} t^3 & \text{se } t \geq 0 \\ (-t)^3 = -t^3 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

Quindi possiamo moltiplicare il nostro segnale senza il modulo per la funzione segno:

$$x(t) = \text{sgn}(t) \cdot t^3$$

E da qui si procede normalmente - derivo:

$$x'(t) = \frac{d}{dt}[t^3 \cdot \text{sgn}(t)] = 3t^2 \cdot \text{sgn}(t) + t^3 \cdot \delta(t)$$

Ricordiamoci che l'impulso vive in un intorno infinitamente piccolo di zero.

$$x'(t) = 3t^2 \cdot \text{sgn}(t)$$

Trasformo:

$$j2\pi f \cdot X(f) = \mathcal{F}\{3t^2 \cdot \text{sgn}(t)\}$$

Ricordiamo questa —>

$$\mathcal{F}\{t^n \cdot x(t)\} = \left(\frac{1}{-j2\pi}\right)^n \cdot \frac{d^n}{df^n} X(f)$$

Quindi:

$$\mathcal{F}\{t^2 \cdot \text{sgn}(t)\} = \frac{1}{(2\pi)^2} \cdot \frac{d^2}{df^2} \left(\frac{1}{j\pi f}\right)$$

$$j^3 = j^2 \cdot j = (-1) \cdot j = -j$$

E allora possiamo scrivere:

$$\mathcal{F}\{3t^2 \cdot \text{sgn}(t)\} = \frac{3}{(2\pi)^2} \cdot \frac{d^2}{df^2} \left(\frac{1}{j\pi f}\right)$$

Quindi tornando all'uguaglianza:

$$j2\pi f \cdot X(f) = \frac{3}{(2\pi)^2} \cdot \frac{d^2}{df^2} \left(\frac{1}{j\pi f} \right)$$

Risolvendo la derivata seconda:

$$j2\pi f \cdot X(f) = \frac{3}{(2\pi)^2} \cdot \frac{2}{j\pi f^3} = \frac{6}{j\pi(2\pi)^2 f^3}$$

Isolando la $X(f)$:

$$X(f) = -\frac{3}{4\pi^4 f^4}$$

ORA RISOLVO LO STESSO ESERCIZIO APPLICANDO IL PROCEDIMENTO CHE SVOLGE IL PROFESSORE.

Giustamente ricordiamoci che vuol dire modulo:

$$x(t) = \begin{cases} t^3 & \text{se } t \geq 0 \\ (-t)^3 = -t^3 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

C'è una regola che lega il segno al modulo:

$$\text{sgn}(t) = u(t) - u(-t)$$

Quindi:

$$x(t) = t^3 u(t) - t^3 u(-t)$$

Nota che vuol dire esattamente quello che ho scritto nel mio procedimento, ossia:

$$x(t) = \text{sgn}(t) \cdot t^3$$

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$$

La funzione impulso è pari.

$$\mathcal{F}\{u(-t)\} = \left(\frac{1}{j2\pi(-f)} + \frac{1}{2}\delta(-f) \right) = -\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$$

$$\mathcal{F}\{|t|^3\} = \mathcal{F}\{t^3 u(t)\} - \mathcal{F}\{t^3 u(-t)\}$$

$$\mathcal{F}\{t^3 u(t)\} = \left(\frac{1}{j2\pi} \right)^3 \frac{d^3}{df^3} \left(\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f) \right)$$

$$\mathcal{F}\{t^3 u(-t)\} = \left(\frac{1}{j2\pi} \right)^3 \frac{d^3}{df^3} \left(-\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f) \right)$$

$$\mathcal{F}\{|t|^3\} = \left(\frac{1}{j2\pi} \right)^3 \left[\frac{d^3}{df^3} \left(\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f) \right) - \frac{d^3}{df^3} \left(-\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f) \right) \right]$$

$$\mathcal{F}\{|t|^3\} = \left(\frac{1}{j2\pi} \right)^3 \cdot 2 \cdot \left(-\frac{6}{j2\pi f^4} \right) = -\frac{12}{(j2\pi)^4 f^4}$$

$$\mathcal{F}\{|t|^3\} = -\frac{12}{(2\pi)^4 f^4} = -\frac{3}{4\pi^4 f^4}$$

ATTENZIONE: I DUE RISULTATI SONO IDENTICI:

$$X(f) = -\frac{3}{4\pi^4 f^4}$$

Direi che non c'è nient'altro da aggiungere.



Esercizio 3 - Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:

$$\frac{1}{t^3 + 6t^2 + 11t + 6}$$

Svolgimento.

Esercizio veramente banale. Procediamo con la decomposizione in fratti semplici. Inoltre sto dando per assodato la tecnica di Ruffini, con **T = -1 radice del polinomio.**

$$\frac{1}{t^3 + 6t^2 + 11t + 6} = \frac{1}{(t + 1)(t + 2)(t + 3)}$$

Procedo ai fratti semplici:

$$\frac{1}{(t + 1)(t + 2)(t + 3)} = \frac{A}{t + 1} + \frac{B}{t + 2} + \frac{C}{t + 3}$$

$$1 = A(t + 2)(t + 3) + B(t + 1)(t + 3) + C(t + 1)(t + 2)$$

$$1 = (A + B + C)t^2 + (5A + 4B + 3C)t + (6A + 3B + 2C)$$

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = -1, \quad C = \frac{1}{2}$$

Quindi, riscrivendo:

$$\frac{1}{(t + 1)(t + 2)(t + 3)} = \frac{1}{2(t + 1)} - \frac{1}{t + 2} + \frac{1}{2(t + 3)}$$

Se arrivati a questo punto non si è capito il procedimento, la vedo dura passare l'esame.

Se è ben cristallizzato nelle menti di chi legge, procediamo ancora facendo le trasformate.

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{1}{t + a} \right\} = -j\pi \cdot \text{sign}(f) \cdot e^{j2\pi fa}$$

Quindi:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{1}{2(t+1)}\right\} = \frac{1}{2} \cdot (-j\pi) \cdot \text{sign}(f) \cdot e^{j2\pi f \cdot 1} = \boxed{-\frac{j\pi}{2} \cdot \text{sign}(f) \cdot e^{j2\pi f}}$$

$$\mathcal{F}\left\{-\frac{1}{t+2}\right\} = -(-j\pi \cdot \text{sign}(f) \cdot e^{j2\pi f \cdot 2}) = \boxed{j\pi \cdot \text{sign}(f) \cdot e^{j4\pi f}}$$

$$\mathcal{F}\left\{\frac{1}{2(t+3)}\right\} = \frac{1}{2} \cdot (-j\pi) \cdot \text{sign}(f) \cdot e^{j2\pi f \cdot 3} = \boxed{-\frac{j\pi}{2} \cdot \text{sign}(f) \cdot e^{j6\pi f}}$$

Sommando:

$$\mathcal{F}\left\{\frac{1}{(t+1)(t+2)(t+3)}\right\} = \boxed{-j\frac{\pi}{2} \text{sign}(f) \cdot e^{j2\pi f} + j\pi \text{sign}(f) \cdot e^{j4\pi f} - j\frac{\pi}{2} \text{sign}(f) \cdot e^{j6\pi f}}$$

Raccogliendo:

$$\boxed{\mathcal{F} = -j\pi \cdot \text{sign}(f) \cdot \left(\frac{1}{2}e^{j2\pi f} - e^{j4\pi f} + \frac{1}{2}e^{j6\pi f}\right)}$$



Nota importante: Nonostante l'aiuto di ChatGPT possa essere utile per supportare calcoli e richiamare formule, **questi esercizi devono essere risolti con coscienza critica**. Alcune espressioni, specialmente in ambito distribuzionale, **richiedono attenzione teorica e verifica manuale** dei passaggi, e spesso e volentieri l'intelligenza artificiale tende a sbagliare.

L'AI non può sostituire la comprensione.

Esercizio 4 - Calcolare la trasformata di Fourier del seguente segnale:

$$x(t) = t \cdot \sin^2(t) \quad \text{con } t > 0$$

Svolgimento.

Scriviamo la condizione sotto forma di espressione:

$$x(t) = t \cdot \sin^2(t) \cdot u(t)$$

Adesso ricordiamoci questa:

$$\mathcal{F}\{t \cdot x(t)\} = \frac{1}{-j2\pi} \cdot \frac{d}{df} X(f)$$

$$x(t) = \sin^2(t) \cdot u(t)$$

Quindi usando l'identità trigonometrica:

$$\sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2}$$

E allora:

$$x(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2} \cdot u(t)$$

E ovviamente:

$$\mathcal{F}\{t \cdot \sin^2(t) \cdot u(t)\} = \frac{1}{-j2\pi} \cdot \frac{d}{df} [\mathcal{F}\{\sin^2(t) \cdot u(t)\}]$$

Considerando che:

$$x(t) = \sin^2(t) \cdot u(t) = \frac{1}{2} [1 - \cos(2t)] \cdot u(t)$$

Calcolando la trasformata:

$$\mathcal{F}\{\sin^2(t) \cdot u(t)\} = \frac{1}{2} \cdot \mathcal{F}\{u(t)\} - \frac{1}{2} \cdot \mathcal{F}\{\cos(2t) \cdot u(t)\}$$

Sappiamo che esistono delle trasformate note:

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$$

Considera che il prodotto dei segnali è diverso dal prodotto delle trasformate.

$$\mathcal{F}\{x(t) \cdot y(t)\} \neq X(f) \cdot Y(f)$$

Trasformata del coseno.

$$\mathcal{F}\{\cos(2\pi f_0 t)\} = \frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 \quad \Rightarrow \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$x(t) = \cos(2t) \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = 2$$

$$f_0 = \frac{2}{2\pi} = \frac{1}{\pi}$$

$$\mathcal{F}\{\cos(2t)\} = \frac{1}{2} \left[\delta\left(f - \frac{1}{\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{1}{\pi}\right) \right]$$

Usiamo la formula nota:

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t) \cdot u(t)\} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{j2\pi(f - \frac{\omega_0}{2\pi})} + \frac{1}{j2\pi(f + \frac{\omega_0}{2\pi})} \right)$$

$$\mathcal{F}\{\cos(2t) \cdot u(t)\} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{j2\pi(f - \frac{1}{\pi})} + \frac{1}{j2\pi(f + \frac{1}{\pi})} \right)$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{\sin^2(t) \cdot u(t)\} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f) \right) - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{j2\pi(f - \frac{1}{\pi})} + \frac{1}{j2\pi(f + \frac{1}{\pi})} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f) \right) - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{j2\pi(f - \frac{1}{\pi})} + \frac{1}{j2\pi(f + \frac{1}{\pi})} \right) \end{aligned}$$

E allora applicando la formula finale:

$$\mathcal{F}\{t \cdot \sin^2(t) \cdot u(t)\} = \frac{1}{-j2\pi} \cdot \frac{d}{df} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f) \right) - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{j2\pi(f - \frac{1}{\pi})} + \frac{1}{j2\pi(f + \frac{1}{\pi})} \right) \right]$$

RICORDA CHE:

$$\mathcal{F}\{e^{j\omega_0 t} \cdot u(t)\} = \frac{1}{j2\pi(f - \frac{\omega_0}{2\pi})}$$

$$\mathcal{F}\{e^{-j\omega_0 t} \cdot u(t)\} = \frac{1}{j2\pi(f + \frac{\omega_0}{2\pi})}$$